Критическая функция	Вид угрозы	Вид избыточности	Конкретная реализация	Обоснование
Обнаружение препятствий	Отказ лидара	Структурная	Дублирование лидаров + радар + камеры	Разные типы сенсоров компенсируют слабые места друг друга
Обнаружение препятствий	Помехи в канале передачи	Информационная	Контрольные суммы, CRC, повторная передача	Гарантирует целостность данных от сенсоров
Обнаружение препятствий	Ошибка в прошивке сенсора	Программная	N-версионное программирование модуля фильтрации	Независимые версии снижают риск системной ошибки
Экстренное торможение	Отказ тормозного привода	Структурная	Два независимых тормозных контура	При отказе одного контура второй обеспечивает торможение
Экстренное торможение	Залипание клапана	Функциональная	Торможение двигателем + рекуперация	Альтернативный способ замедления при отказе гидравлики
Экстренное торможение	Сбой контроллера	Временная	Контрольные точки перед каждым торможением	Позволяет вернуться к безопасному состоянию
Управление рулевым механизмом	Отказ электродвигателя	Структурная	Два независимых электродвигателя	Резервный двигатель берёт управление при отказе основного
Управление рулевым механизмом	Ошибка в алгоритме	Программная	Две независимые версии модуля расчёта угла	Сравнение результатов выявляет ошибку
Определение местоположения	Потеря сигнала GPS	Функциональная	Комплексирование GPS + ГЛОНАСС + инерциальные датчики + одометрия	Разные источники данных компенсируют друг друга
Определение местоположения	Ошибка в картографических данных	Информационная	Контрольные суммы, журналирование координат	Позволяет обнаружить и исправить ошибку
Определение местоположения	Сбой инерциальной системы	Временная	Сравнение текущих координат с предсказанными	Отфильтровывает случайные выбросы
Принятие решений	Ошибка в алгоритме планирования	Программная	N-версионное программирование (3 версии) + мажоритарное голосование	Три независимые версии снижают риск системной ошибки
Принятие решений	Сбой вычислительного блока	Структурная	Два вычислительных блока (hot standby)	Мгновенное переключение при отказе основного
Принятие решений	Перегрев процессора	Временная	Контрольные точки, откат к безопасному состоянию	Позволяет восстановить работоспособность
Принятие решений	Задержка обработки данных	Функциональная	Перераспределение задач между ядрами процессора	Динамическая балансировка нагрузки

Система управления беспилотным автомобилем — это комплекс аппаратных и программных средств, которые обеспечивают автономное движение транспортного средства без участия человека. Система включает:

- сенсорную подсистему (лидары, радары, камеры, ультразвуковые датчики, GPS/ГЛОНАСС);
- вычислительную подсистему (центральный бортовой компьютер, специализированные процессоры GPU/FPGA);
- исполнительную подсистему (рулевое управление, тормозная система, привод двигателя);
- коммуникационную подсистему (V2X-модули, каналы связи с облаком, внутренние шины CAN/Ethernet);
- подсистему электропитания (основная и резервная АКБ, генератор, преобразователи напряжения);
- программное обеспечение (модули распознавания, планирования маршрута, принятия решений, управления).

Система работает в реальном времени, управляет критичными функциями (обнаружение препятствий, торможение, рулевое управление, навигация), должна реагировать на события за миллисекунды. Отказ любой из критических функций может привести к ДТП с тяжёлыми последствиями.

№	Критическая функция	Последствия отказа
1	Обнаружение препятствий	Столкновение с объектом, наезд на пешехода
2	Экстренное торможение	Невозможность остановиться перед препятствием
3	Управление рулевым механизмом	Потеря контроля над траекторией движения
4	Определение местоположения	Выезд на встречную полосу, потеря маршрута
5	Принятие решений	Неверная оценка ситуации, опасный манёвр